LA MARQUE — 8부 5화

Le module élastique (탄성 계수)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 5화 · 서사 기능: Année 10 5월 둘째 주 월요일, V-002 결과: 잔류 BDDE 2.6(위에서 세척 — 예상) + 탄성 계수 G′ −14%(허용 ±10 — 예상 밖). 야니크 “충전 때 물렀다, 숫자가 없어 말 안 함” → 카미유 “숫자 없이도 말하고 시각과 적어라”. 파트리크: “한국 사람들은 알고 우린 모른다”는 수군거림. 2차 OOS 조사: 레오미터 표준 오일 적합(−13·−14·−15) → 공정: BDDE 두 번 칭량·시간 6시간 적합 → 온도 기록 50.0이 6시간 “완벽히 곧은 선”(파트리크 “아르브의 늘 초록인 표”, 엘로디 “진짜 온도엔 작은 물결”) → 카림 현장 확인(물 50 °C, 40분 안정): 센서 50.0 vs 기준 47.4(−2.6). 2월자 제조사 수조 교정 성적서 ≠ 설치 상태. 제라르: 서모웰(doigt de gant)에 열전도 페이스트 없음 = «un thermomètre dans un gant de ski. Elle mesure le gant.» 조절 센서가 자기 오차를 조절(구조적으로 늘 50 — “자기 결함을 못 보는 센서”). 카미유 «Le certificat parle de la sonde. Il ne parle pas de l’installation.» 오송: 백 이사가 매년 1월 첫 주 직접 페이스트 주입(개인 노트, 패킹 교체와 필터 청소 사이, 절차서엔 없음, 지훈이 열 번 번역하며 못 봄). 모든 핵심 센서 현장 확인: 오토클레이브(OQ 독립 기록계)·BDDE 저울 적합, 가교실 실내 센서 24.0 vs 22.9(급기구 옆 — 티소 “케이블이 쉬운 곳, 편한 데 달았다”) → E-002 밤은 23 °C 이하, 탁도 “나머지 절반”의 일부일 수도(조사는 섞지 않되 양쪽에 기록). 조치: 센서를 방 가운데 반응기 높이로 + 독립 두 번째 센서(“열쇠 두 개” — 둘이 안 맞으면 경보), 반응기 페이스트 + 젤 속 독립 센서(0.5 °C 차이 경보), 핵심 센서 석 달마다 현장 확인. 카미유 “빠진 건 내 줄”, 두 이름(자기 먼저) — 파트리크 “처음 봐요” → “익숙해지세요”. 페리에르 화상: 클레망스 투명 보고, 일정 유지(여유 감소, 3번째 실패 시 당일 통보). 지훈 “다리가 실수 둘을 흘려보냈다” → 클레망스 «Un pont ne fabrique pas les rivières.»(아무도 말한 적 없는 것은 나를 수 없다). 페리에르: “원인 찾은 두 실패는 좋은 신호”. 야니크 “운으로 성공한 로트보다 원인 있는 실패”. V-003은 수정 확인 후 수요일, 백 이사와 함께. 지훈 → 직원들에게 “한국은 20년 적지 않고 배웠고, 우리는 2주에 배우고 적었다”. 클레망스가 정 대표에게 직접 편지. 밤 4시 10분 시계 앞: 지훈 “오송에선 분노를 통역, 여기선 원인을 통역”. 백 이사 “페이스트는 1월의 동작이었다”, 한국 페이스트 4튜브 지참. 결정 90번
- 배경: Année 10, 5월 둘째 주 월요일 오전 7시 30분 품질 실험실 → 오전 9시 실험실·가교실 → 오후 2시 공조 제어실 → 오후 6시 회의실(페리에르 화상) → 밤 10시 가교실 낮은 창문 앞
- 등장인물: Camille Roux, Élodie, Yannick, Karim, Manon Pollet, Jihoon, Patrick Vial, Gérard, Bruno Tissot, Clémence, Bastien, Agnès Ferrière(화상). 백 이사(문자, 지훈 전달)
- 비즈니스 스킬: 공정 변수(온도)와 품질 특성(G′)의 연결, 데이터의 “너무 완벽함” 의심, 교정 성적서 vs 설치 상태(루프 교정), 자기 조절 센서의 맹점, 중복 측정(이중 센서·차이 경보), 정기 현장 검증, 리더의 자기 책임, 투자자 커뮤니케이션
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 대비(la sonde était juste là où… / juste là où on l’a montée), 원인(parce que c’est elle qui pilote…), 조건법 과거 없이 반과거 서술, 강조(C’est ma ligne qui manquait.).
- vous/tu: 엘로디–카미유 tu, 카미유→야니크·카림 tu, 카림→야니크 tu(오송 3인), 지훈–클레망스 vous, 클레망스–페리에르 vous(이름).
- 복선 설치: 도입: 2.6·−14% / 숫자 없이도 말하라 / 화요일 도착 / “알고 모른다” 수군거림 · 장면1: 레오미터 −13·−14·−15 / 50.0 곧은 선 / 늘 초록인 표 / 작은 물결 / 47.4 / 2월 성적서 / 서모웰 / 스키 장갑 / 자기 오차를 조절 / 설치 vs 센서 / 1월 첫 주의 페이스트 / 군용 담요 · 장면2: 핵심 센서 전수 / 저울·분동 / 24 vs 22.9 / 급기구 옆 / 편한 데 vs 맞는 데 / 계곡의 세 설비 / 열쇠 두 개 / 0.5 °C 경보 / 석 달마다 / 내 줄·내 이름 먼저 · 절정: 화상 페리에르 / 숨긴 것 없음 / 여유 감소 / 다리와 강 / 좋은 신호 / 운 vs 원인 / 수요일 V-003 / 압박 목록 / 서랍 속 빨간 펜 / 20년 vs 2주 / 정 대표에게 직접 · 마무리: 4시 10분 / 분노 vs 원인 통역 / 소리 지르지 않는 곳 / 밤 10시 페이스트 튜브 / 1월의 동작 / 한국 페이스트 4튜브 / 결정 90번

대본

도입 — Année 10, 5월 둘째 주 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 두 번째 실패

ELODIE Le V-002. BDDE résiduel : deux virgule six. Hors spécification.

CAMILLE On s’y attendait. Lavé par le haut, comme le V-001. Même cause, connue.

ELODIE Et le module élastique. Moins quatorze pour cent par rapport à la référence. La tolérance est de plus ou moins dix.

CAMILLE Moins quatorze. Ça, on ne s’y attendait pas.

YANNICK Le gel était trop souple. Je l’ai senti au remplissage. Je n’ai rien dit, parce que je n’avais pas de chiffre.

CAMILLE La prochaine fois, tu le dis sans chiffre. Et tu l’écris avec l’heure. Comme l’odeur de fer.

MANON Deux lots. Deux échecs. Deux causes différentes.

JIHOON Et M. Baek arrive mardi prochain.

KARIM Il va arriver dans une usine qui a raté deux lots sur deux.

JIHOON Il va arriver dans une usine qui sait pourquoi elle a raté le premier. Pour le deuxième, on a une semaine.

CAMILLE On ouvre une deuxième investigation. Même méthode. Phase un, le laboratoire. Élodie, le rhéomètre.

ELODIE Je vérifie le rhéomètre avec l’huile étalon. Si l’appareil est juste, je refais la mesure sur trois seringues tirées au hasard.

PATRICK Deux tableaux rouges en deux semaines. Les gars commencent à parler.

CAMILLE Qu’est-ce qu’ils disent ?

PATRICK Que les Coréens savent faire et que nous, non. Je leur ai dit d’attendre la cause avant de choisir un coupable.

장면1 — 오전 9시, 실험실과 가교실 — 너무 완벽한 곡선

ELODIE Le rhéomètre est juste. Huile étalon conforme. Mesure refaite : moins treize, moins quatorze, moins quinze. Le résultat est confirmé.

CAMILLE Alors phase deux. Le dossier de lot. Qu’est-ce qui pilote le module élastique ?

YANNICK La réticulation. La quantité de BDDE, le temps, la température. Si la température est trop basse, même de deux ou trois degrés, les ponts entre les chaînes se forment moins vite. Au bout de six heures, il en manque. Le gel est moins réticulé, donc plus souple. C’est exactement ce que j’ai senti au remplissage.

KARIM Le BDDE a été pesé deux fois, contresigné. Le temps est conforme : six heures. Reste la température.

MANON La courbe de température est dans le dossier. Cinquante degrés pendant six heures. Une ligne parfaitement droite.

PATRICK Parfaitement droite ?

MANON Cinquante virgule zéro. Pendant six heures. Pas un dixième de variation.

PATRICK Au décolletage, une courbe trop parfaite, c'est un capteur qui ne mesure plus rien. Comme les tableaux toujours verts chez Arve.

ELODIE Une vraie température varie toujours un peu. Le chauffage s'allume, s'éteint. On devrait voir une petite vague.

CAMILLE Karim. Thermomètre de référence. On vérifie la sonde du réacteur, sur place.

KARIM Je remplis la cuve d'eau. Je chauffe à cinquante selon la sonde. Je plonge le thermomètre de référence à côté.

MANON Combien de temps pour chauffer ?

KARIM Quarante minutes. On attend que tout soit stable.

ELODIE Combien ?

KARIM La sonde dit cinquante virgule zéro. Le thermomètre de référence dit quarante-sept virgule quatre.

YANNICK Deux degrés six de moins. Pendant six heures.

JIHOON Deux degrés six. Sur un écran qui disait cinquante.

KARIM Le gel a réticulé à quarante-sept et demi, pas à cinquante. C'est suffisant pour perdre quatorze pour cent de module élastique.

JIHOON Mais la sonde avait un certificat d'étalonnage. Je l'ai vu dans le classeur de la qualification d'installation.

CAMILLE Elle avait un certificat. Daté de février. Fait par le fabricant, dans un bain, en laboratoire.

GERARD Je peux voir comment la sonde est montée ?

KARIM Elle est dans un doigt de gant. Un tube fermé, plongé dans la cuve. La sonde glisse dedans.

GERARD Il y a de la pâte thermique entre la sonde et le tube ?

KARIM Je regarde. Non. Rien. La sonde est dans l'air, à l'intérieur du tube.

GERARD Une sonde dans un doigt de gant sans pâte, c'est un thermomètre dans un gant de ski. Elle mesure le gant.

PATRICK Un thermomètre dans un gant de ski. Je le répéterai aux gars. Ils comprendront mieux que « résistance thermique ».

MANON Mais pourquoi elle affiche cinquante, si elle mesure moins ?

KARIM Parce que c'est elle qui pilote le chauffage. Le régulateur chauffe jusqu'à ce que la sonde lise cinquante, puis il s'arrête. La sonde lit donc toujours cinquante, par construction. Le gel, lui, n'a jamais été consulté. Il était deux degrés et demi plus froid, et rien dans le système ne pouvait le voir.

CAMILLE Un capteur qui se contrôle lui-même. Il ne peut pas voir son propre défaut.

ELODIE C'est pour ça que la courbe était si parfaite. Elle régulait sa propre erreur.

JIHOON Donc le certificat était vrai. La sonde était juste chez le fabricant. Elle est fausse ici.

CAMILLE Un certificat d'étalonnage dit que la sonde était juste là où elle a été étalonnée, dans le bain du fabricant, en février. Il ne dit pas qu'elle est juste là où on l'a montée, dans un tube, dans notre cuve, avec notre agitation. Le certificat parle de la sonde. Il ne parle pas de l'installation.

YANNICK Et à Osong ? La sonde était montée comment ?

JIHOON Avec de la pâte thermique. M. Baek la remet lui-même, chaque année, la première semaine de janvier. C'est sur sa liste personnelle, dans son carnet, entre le changement des joints et le nettoyage des filtres. Ce n'est dans aucune procédure d'Osong. Je l'ai traduit dix fois sans le voir.

GERARD Encore une couverture de l’armée.

장면2 — 오후 2시, 공조 제어실 — 다른 센서들은?

CAMILLE Si une sonde critique est fausse, les autres peuvent l’être aussi. On vérifie toutes les sondes critiques, sur place, avec la référence. Aujourd’hui.

KARIM Les sondes de l’autoclave ont été vérifiées pendant la qualification, avec les enregistreurs indépendants. Elles sont justes.

ELODIE La balance de pesée du BDDE : vérifiée avec les masses étalons ce matin. Juste.

YANNICK La sonde de température de la salle de réticulation. Celle de la nuit.

KARIM Je la vérifie. Elle dit vingt-quatre. La référence dit vingt-deux virgule neuf.

MANON Un degré de moins. La nuit du E-002, la salle n’était pas à vingt-quatre.

ELODIE Elle était à vingt-trois. Peut-être moins. Le gel avait encore un peu froid.

YANNICK Alors l’autre moitié de la turbidité, c’est peut-être en partie ça. Un degré qu’on ne voyait pas.

CAMILLE Peut-être en partie. On ne mélange pas les investigations. Mais je le note dans les deux.

JIHOON Je l’écris à M. Baek ce soir. Il dira de ne pas conclure sans lui.

TISSOT Vous m’avez appelé ? La sonde d’ambiance ?

KARIM Elle lit un degré de trop. Elle est montée où ?

TISSOT Sur le mur, près de la bouche de soufflage. C’est là que le câble arrivait le plus facilement.

GERARD Près de la bouche de soufflage. Elle mesure l’air qui sort, pas la pièce où dort le gel.

TISSOT C’est vrai. Je l’ai mise là où c’était pratique. Pas là où c’était juste.

CAMILLE Comme la vanne du bas. Pratique pour le constructeur, pas pour le procédé.

TISSOT Dans les bureaux, personne ne voit la différence d’un degré. On met la sonde là où le câble arrive, et tout le monde est content. Ici, j’apprends qu’un degré, c’est un gel trouble. Je vais revoir toutes mes installations pharmaceutiques. Il y en a trois autres dans la vallée.

KARIM On déplace la sonde au milieu de la salle, à la hauteur du réacteur. Et on en ajoute une deuxième, indépendante, pour comparer.

JIHOON Deux sondes. Comme deux clés.

CAMILLE Comme deux clés. Une sonde seule peut mentir sans le savoir. Deux sondes qui ne sont pas d’accord, ça déclenche une alarme.

YANNICK Et le réacteur ? Pâte thermique, et une deuxième sonde ?

KARIM Pâte thermique dès ce soir. Deuxième sonde indépendante dans la masse, avec alarme si l’écart dépasse un demi-degré.

ELODIE Et vérification de toutes les sondes critiques sur place, tous les trois mois. Pas seulement le certificat.

MANON La qualification d’installation avait coché « certificat présent ». Elle n’avait pas coché « sonde juste ici ».

CAMILLE Parce que je ne l’avais pas écrit. C’est ma ligne qui manquait. Pas celle de Karim.

KARIM Je l’avais vue passer. Je ne l’ai pas questionnée.

CAMILLE Alors on l’écrit à deux noms. Le mien d’abord.

PATRICK Une responsable qualité qui met son nom en premier sur une erreur. Je n'avais jamais vu ça.

CAMILLE Vous l'avez vu deux fois cette semaine, monsieur Vial. Habituez-vous.

KARIM Je commence ce soir. Toutes les sondes critiques, une par une, avec la référence.

절정·전환 — 오후 6시, 공장 회의실 — 다리

FERRIERE Bonsoir. Je suis en visio depuis Lyon. Deux lots de validation, deux échecs. Je veux comprendre avant le conseil.

CLEMENCE Deux échecs, deux causes trouvées. Le premier : le fond de la cuve mal lavé, parce qu'on prélevait en haut. Le deuxième : une sonde de température qui affichait cinquante degrés quand le gel était à quarante-sept et demi. Les deux sont corrigées, et les corrections seront vérifiées avant le troisième lot. Rien n'est caché, tout est écrit.

FERRIERE Et le calendrier ? Le premier lot commercial au deuxième semestre de l'année prochaine ?

CLEMENCE Il tient encore. Avec moins de marge. Si le troisième lot échoue, il ne tiendra plus. Je vous le dirai le jour même.

FERRIERE Le jour même. Je connais la règle. Je voulais seulement l'entendre de vous.

BASTIEN Et Certivia. Mme Peyrot a reçu le mot sur le V-001. Je lui envoie celui-ci demain.

JIHOON Madame Ferrière, c'est ma faute. Je suis le pont entre Osong et Cluses. La pâte thermique de M. Baek, la vanne trop basse, je ne les ai pas transmis. Le pont a laissé passer deux erreurs.

CLEMENCE Jihoon. Un pont ne fabrique pas les rivières.

JIHOON Pardon ?

CLEMENCE Les deux erreurs n'étaient écrites nulle part à Osong. Ni la pâte, ni la vanne. M. Baek les faisait par habitude, sans le savoir. Un pont transporte ce qui existe. Il ne peut pas transporter ce que personne n'a jamais dit.

FERRIERE Je suis d'accord avec Clémence. Et j'ajoute une remarque de financière. Deux échecs avec deux causes trouvées en une semaine, c'est un bon signe pour un investisseur. Les mauvaises usines ratent sans savoir pourquoi, et elles recommencent. Les bonnes ratent, comprennent, et ne ratent plus de la même façon.

JIHOON Merci. Mais je voudrais que le troisième lot ne rate pas.

YANNICK Moi aussi. Mais je préfère un troisième lot raté avec une cause qu'un lot réussi par chance.

CAMILLE Le troisième lot ne démarre pas avant que toutes les corrections soient vérifiées. Pâte, deuxième sonde, sonde d'ambiance déplacée, plateforme, prélèvement au fond.

JIHOON Ça prend combien de temps ?

CAMILLE Une semaine. M. Baek arrive mardi. Le V-003 peut démarrer mercredi. Avec lui.

JIHOON Avec lui. Je voulais qu'il voie un lot de validation naître. Il le verra.

FERRIERE Pas de pression sur ce lot-là, alors. Seulement M. Baek, le conseil, les banques et Certivia.

CLEMENCE Agnès, vous avez sorti le stylo rouge ?

FERRIERE Non. Je l'ai laissé dans le tiroir. Ce soir, je n'ai rien à barrer. Seulement à attendre.

PATRICK Et les gars ? Ceux qui disent que les Coréens savent et que nous, non ?

JIHOON Dites-leur que les Coréens ont mis vingt ans à apprendre, sans l'écrire. Nous, on a mis deux semaines, et on l'a écrit.

PATRICK Je le leur dirai demain. Au tableau. À côté des deux rouges.

MANON Et je relirai le message avant qu'il soit affiché.

CLEMENCE Et j'écris à M. Jeong. Moi-même. Pas Jihoon, cette fois.

마무리 — 밤 10시, 가교실 낮은 창문 앞 — 4시 10분

JIHOON Quatre heures dix. Elle n'a pas bougé.

CLEMENCE Elle ne bougera pas tant qu'on n'aura pas un lot conforme. C'est la règle de M. Jeong.

JIHOON Clémence. Je peux vous dire une chose, en tant que pont ?

CLEMENCE Dites.

JIHOON À Osong, pendant quatorze ans, quand quelque chose ratait, je traduisais la colère des uns pour les autres. Les cris du directeur pour les ingénieurs, les silences des ingénieurs pour le directeur. Ici, quand quelque chose rate, je traduis des causes. C'est très différent. C'est moins fatigant.

CLEMENCE Moins fatigant, mais plus lourd. Les causes, on doit les réparer.

JIHOON Oui. Mais personne ne crie. J'ai mis un an à m'en rendre compte.

GERARD Je vous dérange ? Je ramène le tube de pâte thermique. Karim l'avait oublié dans mon garage.

CLEMENCE Papa, il est vingt-deux heures.

GERARD Les sondes ne dorment pas. Et moi non plus, depuis que je sais qu'elles mentent.

JIHOON M. Baek a écrit. Il a vu la photo du doigt de gant sans pâte. Il dit : « Je l'avais oublié. Pardon. La pâte, je la mettais en janvier, avec la nouvelle année, comme on change de calendrier. Je n'ai jamais pensé que c'était un geste du procédé. Pour moi, c'était un geste de janvier. »

GERARD Avec la nouvelle année. Comme ma couverture. On fait tous des choses en janvier qu'on n'écrit jamais.

JIHOON Il dit aussi qu'il apporte quatre tubes de la pâte coréenne. Il ne fait pas confiance à la nôtre.

GERARD Il a raison. Une pâte, on la vérifie comme une sonde. Pas sur la foi du tube.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-dix : le V-002 est non conforme, BDDE et module élastique, et ne compte pas. Cause du module : sonde du réacteur sans pâte thermique, deux degrés six de moins dans la masse. Pâte posée, deuxième sonde indépendante avec alarme, sonde d'ambiance déplacée et doublée. Sondes critiques vérifiées sur place tous les trois mois. Le V-003 démarre mercredi, avec M. Baek.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	le module élastique (G′)	탄성 계수	전체. 젤의 단단함 지표.
2	une dérive	드리프트(편차의 흐름)	장면1. 측정값이 서서히 어긋남.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	Une courbe trop parfaite, c'est un capteur qui ne mesure plus rien.	너무 완벽한 곡선은 아무것도 재지 않는 센서다.	장면1. 데이터 의심.
4	le thermomètre de référence	기준 온도계	장면1. 현장 확인 도구.
5	un doigt de gant	서모웰	장면1. 센서 보호관.
6	Le certificat parle de la sonde. Il ne parle pas de l'installation.	성적서는 센서를 말하지 설치를 말하지 않는다.	장면1. 교정의 한계.
7	Je l'ai mise là où c'était pratique. Pas là où c'était juste.	편한 데 달았지, 맞는 데가 아니었다.	장면2. 설치 위치의 원칙.
8	Une sonde seule peut mentir sans le savoir.	센서 하나는 모르는 채로 거짓말할 수 있다.	장면2. 중복 측정의 이유.
9	Un pont ne fabrique pas les rivières.	다리는 강을 만들지 않는다.	절정. 전달자의 책임 범위.
10	Les mauvaises usines ratent sans savoir pourquoi.	나쁜 공장은 이유도 모르고 실패한다.	절정. 실패의 질.

② 비즈니스 컬처 노트 — 교정과 측정의 신뢰성

제약 공정에서 핵심 공정 변수(온도·압력·시간)는 핵심 품질 특성(여기선 탄성 계수)을 좌우한다. 그래서 측정기의 교정(étalonnage)이 중요한데, 제조사의 교정 성적서는 "실험실 조건에서 센서가 맞았다"는 증거일 뿐, 실제 설치(보호관, 열 접촉, 위치) 상태의 정확성을 보장하지 않는다. 그래서 현장에서 기준기와 비교하는 루프 교정(vérification sur site)이 필요하다. 특히 제어에 쓰이는 센서가 틀리면 제어 루프가 오차를 "완벽하게" 유지해 기록이 지나치게 깨끗해진다 — "너무 완벽한 데이터"는 경보 신호다. 대책으로 독립 이중 센서와 차이 경보, 주기적 현장 검증을 둔다. 실패 보고에서는 투자자에게도 "원인을 찾았고, 고쳤고, 확인한다"는 구조로 투명하게 말하는 것이 신뢰를 유지한다.

③ 실무 템플릿 — 센서 현장 검증 기록

> Vérification sur site des sondes critiques — mai, année 10 | Sonde | Fonction | Affichage | Référence | Écart | Action | |—|—|—|—|—|—| | TT-101 (masse réacteur) | Régulation réticulation | 50,0 °C | 47,4 °C | −2,6 °C | Pâte thermique dans le doigt de gant ; 2e sonde indépendante, alarme si Δ > 0,5 °C | | TT-310 (salle réticulation) | Ambiance repos de nuit | 24,0 °C | 22,9 °C | −1,1 °C | Déplacée au centre, hauteur réacteur (était près de la bouche de soufflage) ; doublée | | Sondes autoclave (×12) | Stérilisation | — | Enregistreurs indépendants (QO) | < 0,5 °C | Conformes | | Balance BDDE | Pesée | — | Masses étalons | Conforme | — | Règle : vérification sur site trimestrielle de toutes les sondes critiques ; un certificat d'étalonnage fournisseur ne remplace pas la vérification de l'installation.

④ 긴 발화 분석

> CLEMENCE (절정): “Les deux erreurs n’étaient écrites nulle part à Osong. Ni la pâte, ni la vanne. M. Baek les faisait par habitude, sans le savoir. Un pont transporte ce qui existe. Il ne peut pas transporter ce que personne n’a jamais dit.”

구조	프랑스어	기능
① 사실	Les deux erreurs n’étaient écrites nulle part	ne… nulle part
② 구체	Ni la pâte, ni la vanne.	ni… ni…
③ 원인	M. Baek les faisait par habitude, sans le savoir.	반과거 습관
④ 원칙	Un pont transporte ce qui existe.	은유
⑤ 결론	Il ne peut pas transporter ce que personne n’a jamais dit.	ce que + 부정

활용 패턴: “X n’étaient écrites nulle part. Ni…, ni… Y les faisait par habitude, sans le savoir. Un… transporte ce qui… Il ne peut pas… ce que personne n’a jamais…” 연결 표현: nulle part(어디에도) · par habitude(습관적으로) · ce qui / ce que(~하는 것) 연습: 자책하는 동료에게 문제의 원인이 시스템에 있었음을 설명하는 35~50단어 발언 만들기.

⑤ 측정·교정 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la sonde de température (PT100)	온도 센서	저항식 온도 측정기.
le doigt de gant	서모웰	센서를 넣는 보호관.
la pâte thermique	열전도 페이스트	열 접촉 개선제.
la régulation	제어(조절)	설정값 유지 루프.
le certificat d’étalonnage	교정 성적서	교정 결과 문서.
la vérification sur site	현장 검증	설치 상태에서 기준기 비교.
le rhéomètre	레오미터	탄성·점도 측정기.
l’huile étalon	표준 오일	레오미터 확인용.
la bouche de soufflage	급기구	공조 공기 토출구.
la redondance	중복(이중화)	같은 측정을 두 번.

한국어 번역

도입 — Année 10, 5월 둘째 주 월요일 오전 7시 30분, 품질 실험실 — 두 번째 실패

엘로디 V-002. 잔류 BDDE: 2.6. 규격 외.

카미유 예상했어. V-001처럼 위에서 세척했으니까. 같은 원인, 알려진 원인.

엘로디 그리고 탄성 계수. 기준 대비 −14%. 허용 범위는 ±10.

카미유 −14. 그건 예상 못 했어.

야니크 젤이 너무 물렀어요. 충전할 때 느꼈어요. 숫자가 없어서 말 안 했어요.

카미유 다음엔 숫자 없이도 말해. 그리고 시각과 함께 적어. 쇠 냄새처럼.

마농 로트 둘. 실패 둘. 원인 둘이 서로 달라요.

지훈 그리고 백 이사님은 다음 주 화요일에 오세요.

카림 로트 둘 중 둘을 실패한 공장에 오시는 거네요.

지훈 첫 번째 실패의 이유를 아는 공장에 오시는 거예요. 두 번째는 일주일 있어요.

카미유 두 번째 조사를 열어요. 같은 방법. 1단계, 실험실. 엘로디, 레오미터.

엘로디 표준 오일로 레오미터를 확인할게요. 장비가 맞으면 무작위 주사기 세 개로 다시 잴게요.

파트리크 2주에 빨간 게시판 둘. 다들 말이 나오기 시작해요.

카미유 뭐라고들 해요?

파트리크 한국 사람들은 할 줄 알고 우린 모른다고. 범인을 고르기 전에 원인을 기다리라고 했어요.

장면1 — 오전 9시, 실험실과 가교실 — 너무 완벽한 곡선

엘로디 레오미터는 맞아요. 표준 오일 적합. 다시 잰 값: −13, −14, −15. 결과 확정.

카미유 그럼 2단계. 로트 기록. 탄성 계수를 좌우하는 건 뭐지?

야니크 가교요. BDDE 양, 시간, 온도. 온도가 낮으면, 2~3도만 낮아도 사슬 사이 다리가 천천히 생겨요. 6시간 뒤엔 모자라요. 가교가 덜 돼서 젤이 물러요. 충전할 때 제가 느낀 게 정확히 그거예요.

카림 BDDE는 두 번 칭량, 부서명. 시간 적합: 6시간. 남은 건 온도예요.

마농 온도 곡선이 기록에 있어요. 6시간 동안 50도. 완벽하게 곧은 선이에요.

파트리크 완벽하게 곧다고?

마농 50.0. 6시간 동안. 0.1도의 변화도 없어요.

파트리크 정밀가공에서 너무 완벽한 곡선은 아무것도 재지 않는 센서였어. 아르브의 늘 초록인 표처럼.

엘로디 진짜 온도는 늘 조금 흔들려요. 히터가 켜졌다 꺼졌다 하니까. 작은 물결이 보여야 해요.

카미유 카림. 기준 온도계. 반응기 센서를 현장에서 확인해요.

카림 탱크에 물을 채울게요. 센서 기준으로 50도까지 데우고. 옆에 기준 온도계를 넣을게요.

마농 데우는 데 얼마나 걸려요?

카림 40분. 전부 안정될 때까지 기다려.

엘로디 얼마예요?

카림 센서는 50.0. 기준 온도계는 47.4.

야니크 2.6도 낮아요. 6시간 동안.

지훈 2.6도. 50이라고 표시한 화면 위에서.

카림 젤은 50이 아니라 47.5에서 가교됐어요. 탄성 계수 14%를 잃기에 충분해요.

지훈 그런데 센서엔 교정 성적서가 있었어요. 설치 적격성 평가 바인더에서 봤어요.

카미유 성적서는 있었죠. 2월자. 제조사가 실험실 수조에서 한 거예요.

제라르 센서가 어떻게 달려 있는지 볼 수 있어요?

카림 서모웰 안에 있어요. 탱크에 꽂힌 막힌 관. 센서가 그 안으로 들어가요.

제라르 센서와 관 사이에 열전도 페이스트가 있어요?

카림 볼게요. 없어요. 아무것도. 센서가 관 안 공기 속에 있어요.

제라르 페이스트 없는 서모웰 속 센서는 스키 장갑 속 온도계야. 장갑을 재는 거지.

파트리크 스키 장갑 속 온도계. 다들한테 그대로 말해 줄게. 「열저항」보다 잘 알아들을 거야.

마농 그런데 덜 재면서 왜 50이라고 표시해요?

카림 그 센서가 가열을 조절하니까. 조절기는 센서가 50을 읽을 때까지 데우고 멈춰요. 그러니 센서는 구조적으로 늘 50을 읽어요. 젤한테는 한 번도 묻지 않았어요. 젤은 2.5도 더 차가웠고, 시스템 안의 아무것도 그걸 볼 수 없었어요.

카미유 스스로를 관리하는 센서. 자기 결함을 볼 수가 없어.

엘로디 그래서 곡선이 그렇게 완벽했던 거예요. 자기 오차를 조절하고 있었으니까.

지훈 그럼 성적서는 사실이었네요. 제조사에선 센서가 맞았어요. 여기선 틀리고요.

카미유 교정 성적서는 센서가 교정된 곳에서, 2월에 제조사 수조에서 맞았다고 말해요. 우리 탱크의 관 속에서, 우리 교반 속에서 맞다고는 말하지 않아요. 성적서는 센서에 대해 말해요. 설치에 대해선 말하지 않아요.

야니크 오송은요? 센서를 어떻게 달았어요?

지훈 열전도 페이스트를 넣어서요. 백 이사님이 매년 1월 첫 주에 직접 다시 넣으세요. 개인 목록에, 노트 속에, 패킹 교체와 필터 청소 사이에 있어요. 오송의 어떤 절차서에도 없어요. 열 번을 번역하면서도 못 봤어요.

제라르 또 군용 담요네.

장면2 — 오후 2시, 공조 제어실 — 다른 센서들은?

카미유 핵심 센서 하나가 틀렸다면 다른 것도 틀릴 수 있어. 모든 핵심 센서를 기준기로 현장 확인해. 오늘.

카림 오토클레이브 센서는 적격성 평가 때 독립 기록계로 확인했어요. 맞아요.

엘로디 BDDE 칭량 저울: 오늘 아침 표준 분동으로 확인. 맞아요.

야니크 가교실 온도 센서. 밤의 그 센서.

카림 확인할게. 24도래. 기준기는 22.9.

마농 1도 낮아요. E-002 날 밤, 방은 24도가 아니었어요.

엘로디 23도였어. 어쩌면 그보다 낮고. 젤이 아직 좀 추웠던 거야.

야니크 그럼 탁도의 나머지 절반은 일부 이거일 수도 있어요. 안 보이던 1도.

카미유 일부일 수도. 조사는 섞지 않아. 하지만 두 군데 다 적어 둘게.

지훈 오늘 저녁 백 이사님께 쓸게요. 그분 없이 결론 내지 말라고 하실 거예요.

티소 부르셨어요? 실내 센서요?

카림 1도 높게 읽어요. 어디에 달려 있죠?

티소 벽에요, 급기구 옆. 케이블이 제일 쉽게 닿는 곳이라서.

제라르 급기구 옆. 젤이 자는 방이 아니라 나오는 공기를 재는 거지.

티소 맞아요. 편한 데 달았어요. 맞는 데가 아니라.

카미유 아래 밸브처럼. 시공자에겐 편하고, 공정에겐 아닌.

티소 사무실에선 1도 차이를 아무도 몰라요. 케이블 닿는 데 센서를 달면 다들 만족하죠. 여기서 1도가 뿌연 젤이라는 걸 배우네요. 제 제약 설비를 전부 다시 볼게요. 계곡에 세 군데 더 있어요.

카림 센서를 방 한가운데, 반응기 높이로 옮겨요. 그리고 비교용으로 독립 센서를 하나 더.

지훈 센서 둘. 열쇠 두 개처럼.

카미유 열쇠 두 개처럼. 센서 하나는 모르는 채로 거짓말할 수 있어. 둘이 안 맞으면 경보가 울리고.

야니크 반응기는요? 페이스트, 그리고 두 번째 센서?

카림 오늘 밤 페이스트. 젤 덩어리 속에 독립 두 번째 센서, 차이가 0.5도 넘으면 경보.

엘로디 그리고 모든 핵심 센서를 석 달마다 현장 확인. 성적서만이 아니라.

마농 설치 적격성 평가엔 「성적서 있음」에 체크했어요. 「여기서 센서가 맞음」엔 체크가 없었어요.

카미유 내가 안 썼으니까. 빠진 건 내 줄이야. 카림 줄이 아니라.

카림 지나가는 걸 봤어요. 질문하지 않았어요.

카미유 그럼 이름 둘로 적어. 내 이름 먼저.

파트리크 실수에 자기 이름을 먼저 넣는 품질 책임자. 처음 봐요.

카미유 이번 주에만 두 번 보셨어요, 비알 씨. 익숙해지세요.

카림 오늘 저녁 시작할게요. 핵심 센서 전부, 하나씩, 기준기로.

절정·전환 — 오후 6시, 공장 회의실 — 다리

페리에르 안녕하세요. 리옹에서 화상으로 들어왔어요. 밸리데이션 로트 둘, 실패 둘. 이사회 전에 이해하고 싶어요.

클레망스 실패 둘, 찾은 원인 둘. 첫째: 위에서 채취해서 탱크 바닥이 덜 세척됐어요. 둘째: 젤이 47.5도일 때 50도를 표시한 온도 센서. 둘 다 고쳤고, 고친 건 세 번째 로트 전에 확인할 거예요. 숨긴 것 없고, 전부 적었어요.

페리에르 그럼 일정은요? 내년 하반기 첫 상업 로트?

클레망스 아직 유지돼요. 여유가 줄었어요. 세 번째 로트가 실패하면 유지 안 돼요. 그날 바로 말씀드릴게요.

페리에르 그날 바로. 규칙은 알아요. 대표님 입으로 듣고 싶었을 뿐이에요.

바스티앵 그리고 세르티비아. 페이로 씨가 V-001 메모를 받았어요. 이것도 내일 보낼게요.

지훈 페리에르 씨, 제 잘못이에요. 저는 오송과 클뤼즈 사이의 다리예요. 백 이사님의 열전도 페이스트, 너무 낮은 밸브, 제가 전하지 못했어요. 다리가 실수 두 개를 흘려보냈어요.

클레망스 지훈. 다리가 강을 만들진 않아요.

지훈 네?

클레망스 그 두 실수는 오송 어디에도 쓰여 있지 않았어요. 페이스트도, 밸브도. 백 이사님은 습관으로, 모르는 채로 하셨어요. 다리는 있는 걸 나르는 거예요. 아무도 말한 적 없는 걸 나를 순 없어요.

페리에르 클레망스 말에 동의해요. 그리고 재무 쪽 의견 하나. 일주일 만에 원인을 찾은 실패 둘은 투자자에게 좋은 신호예요. 나쁜 공장은 이유도 모르고 실패하고, 또 실패해요. 좋은 공장은 실패하고, 이해하고, 같은 방식으로 다시는 실패하지 않아요.

지훈 고맙습니다. 하지만 세 번째 로트는 실패하지 않았으면 해요.

야니크 저도요. 하지만 운으로 성공한 로트보다 원인이 있는 실패한 세 번째 로트가 나아요.

카미유 세 번째 로트는 모든 수정이 확인되기 전엔 시작 안 해요. 페이스트, 두 번째 센서, 옮긴 실내 센서, 발판, 바닥 채취.

지훈 얼마나 걸려요?

카미유 일주일. 백 이사님은 화요일 도착. V-003은 수요일에 시작할 수 있어요. 그분과 함께.

지훈 그분과 함께. 밸리데이션 로트가 태어나는 걸 보여 드리고 싶었어요. 보시겠네요.

페리에르 그럼 그 로트엔 압박이 없네요. 백 이사님, 이사회, 은행, 세르티비아뿐.

클레망스 아녜스, 빨간 펜 꺼내셨어요?

페리에르 아니요. 서랍에 두고 왔어요. 오늘 저녁엔 그을 게 없어요. 기다릴 것뿐.

파트리크 그럼 다들은요? 한국 사람들은 알고 우린 모른다는 사람들은?

지훈 한국 사람들은 20년 동안 적지 않고 배웠다고 전해 주세요. 우리는 2주 만에 배웠고, 적었다고요.

파트리크 내일 그렇게 말할게요. 게시판에. 빨간 두 개 옆에.

마농 그리고 붙이기 전에 제가 그 문구를 검토할게요.

클레망스 그리고 정 대표님께는 제가 쓸게요. 직접. 이번엔 지훈이 아니라.

마무리 — 밤 10시, 가교실 낮은 창문 앞 — 4시 10분

지훈 4시 10분. 안 움직였어요.

클레망스 적합 로트가 나오기 전엔 안 움직여요. 정 대표님 규칙이에요.

지훈 클레망스. 다리로서 하나 말해도 될까요?

클레망스 말해요.

지훈 오송에서 14년 동안, 뭔가 실패하면 저는 서로의 분노를 통역했어요. 소장의 고함은 엔지니어들에게, 엔지니어들의 침묵은 소장에게. 여기선 뭔가 실패하면 원인을 통역해요. 아주 달라요. 덜 피곤해요.

클레망스 덜 피곤하지만 더 무겁죠. 원인은 고쳐야 하니까.

지훈 네. 하지만 아무도 소리 지르지 않아요. 그걸 깨닫는 데 1년 걸렸어요.

제라르 방해했나? 열전도 페이스트 튜브를 가져왔어. 카림이 내 차고에 두고 갔더라.

클레망스 아빠, 밤 10시예요.

제라르 센서는 안 자. 나도 안 자고. 센서가 거짓말한다는 걸 안 뒤로는.

지훈 백 이사님이 쓰셨어요. 페이스트 없는 서모웰 사진을 보셨어요. 「잊고 있었다. 미안하다. 페이스트는 1월에, 새해와 함께, 달력 바꾸듯 넣었다. 그게 공정의 동작이라고는 한 번도 생각하지 않았다. 나한텐 1월의 동작이었다.」

제라르 새해와 함께. 내 담요처럼. 다들 1월에 하고 절대 안 적는 게 있지.

지훈 그리고 한국 페이스트를 네 튜브 가져오신대요. 우리 걸 못 믿으신대요.

제라르 맞는 말이지. 페이스트도 센서처럼 확인해야 해. 튜브만 믿지 말고.

클레망스 결정 90번: V-002는 BDDE와 탄성 계수 부적합, 불산입. 탄성 계수 원인: 열전도 페이스트 없는 반응기 센서, 젤은 2.6도 낮음. 페이스트 주입, 경보 달린 독립 두 번째 센서, 실내 센서는 방 가운데로 옮기고 이중화. 핵심 센서는 석 달마다 현장 확인. V-003은 수요일, 백 이사와 함께 시작한다.